Voltmeter



Category: **Electrical & Electronic Test Instruments** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 6 labs

इन lab items पर लागू: Voltmeter

इसका उपयोग किस लिए होता है

Voltmeter circuit के दो points के बीच electrical potential difference मापता है। सही meter setting और parallel connection से भरोसेमंद reading मिलती है तथा electric shock और instrument damage का खतरा कम होता है।

मुख्य भाग

- Display या scale measured voltage दिखाता है।
- Selector switch AC या DC और measurement range चुनता है।
- Positive input terminal में लाल test lead लगाया जाता है।
- COM terminal में काला common test lead लगाया जाता है।
- Test leads और probes meter को circuit से जोड़ते हैं।
- Internal protection rated limits के अंदर meter को सुरक्षित रखने में मदद करती है।
- Digital models में battery बिजली देती है।

शुरू करने से पहले

1. Meter instructions पढ़ें और जाँचें कि voltage rating circuit के लिए सही है।
2. Meter, probes, insulation, leads और terminals में damage जाँचें।
3. Circuit के अनुसार AC या DC voltage चुनें।
4. Manual-range meter में expected voltage से ऊँची range से शुरुआत करें।
5. काली lead COM में और लाल lead voltage terminal में लगाएँ।
6. Probe finger guards के पीछे हाथ रखें और काम के अनुसार PPE पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. जहाँ संभव हो, probes जोड़ने से पहले circuit power बंद करें।
2. Selector से सही voltage type और suitable range चुनें।
3. Probes को मापे जाने वाले दो points के बीच parallel में जोड़ें।
4. DC measurement में polarity देखें और जानकारी होने पर लाल probe ज्यादा positive point पर लगाएँ।
5. Connections सुरक्षित होने और procedure की अनुमति होने पर ही power चालू करें।
6. खुले conductive parts को छुए बिना display या scale पढ़ें।
7. Reading चुनी हुई range से ज्यादा हो तो सुरक्षित तरीके से disconnect करके ऊँची range चुनें।
8. Reading को unit और AC या DC जानकारी के साथ दर्ज करें।
9. जहाँ संभव हो, probes हटाने से पहले circuit बंद करें।
10. Leads निकालें, meter बंद करें और सुरक्षित जगह पर रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Voltmeter को current मापने वाले उपकरण की तरह series में न जोड़ें।
- Meter की voltage या measurement-category rating से ऊपर न जाएँ।
- Damaged probes, खुले wires या टूटी meter insulation का उपयोग न करें।
- Measurement के दौरान metal probe tips या live conductive parts को न छुएँ।
- Mains या high-voltage circuits जाँचते समय उचित isolation और authorised supervision रखें।
- Circuit चालू रहते खुले wiring या terminals न बदलें।

देखभाल और रखरखाव

- सफाई से पहले leads निकालें और meter बंद करें।
- Case को सूखे या manufacturer-approved कपड़े से पोंछें।
- Probes को तेज मोड़ से बचाकर रखें और insulation सुरक्षित रखें।
- Manual के अनुसार battery, leads और calibration status जाँचें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- DC मापते समय AC चुनना या AC मापते समय DC चुनना।
- Meter को parallel की जगह series में जोड़ना।
- Manual-range meter में expected voltage से कम range चुनना।
- खुले probe tips छूना या damaged test leads इस्तेमाल करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Prepared by - Subodh Kumar